



INSTITUTO FEDERAL
Acre

Campus
Rio Branco



Treinamento para a OBI 2026

Ministrantes:

Prof. Jonas Pontes

Paulo Sócrates



O que é a OBI

- Olimpíada Brasileira de Informática (Programação)
- Quem organiza?
- Quais linguagens são aceitas?
- Quais são os tipos de problema?
- Como submeter a resolução dos problemas?
- Quantas fases tem a OBI?
- O que ganha quem participa da OBI?



Níveis da modalidade Programação

- É dividida em cinco níveis:
 - Nível Mirim: até o 7º ano do ensino fundamental;
 - Nível Júnior: 8º e 9º anos do ensino fundamental;
 - **Nível 1: ensino fundamental e 1ª série do ensino médio;**
 - **Nível 2: 2ª e 3ª séries do ensino médio;**
 - Nível Sênior: 4ª série do ensino técnico e 1ª ano do ensino superior.



Classificação para 2ª fase

- Serão convocados para a 2ª fase (estadual) o estudante que tiver pelo um quinto da pontuação total da fase e satisfaça um dos seguintes requisitos:
 - os 15% mais bem classificados da 1ª fase;
 - Os 5% mais bem classificados nacionalmente na fase local.



Prova da OBI

- A prova da OBI é composta por problemas computacionais;
- Nesse tipo de problema, o aluno recebe um contexto e é desafiado a desenvolver um algoritmo para resolvê-lo;
- O algoritmo deve ser desenvolvido em uma linguagem e programação aceita pela competição, como C, C++, Java e Python, por exemplo;
- A prova é composta por pelo menos questões;
- A correção da prova é feita pelo sistema, com o resultado em 0 e 100%.



Tipo de problema

- A prova da OBI é composta por problemas computacionais;
- Nesse tipo de problema, o aluno recebe um contexto e é desafiado a desenvolver um algoritmo para resolvê-lo;
- O algoritmo deve ser desenvolvido em uma linguagem e programação aceita pela competição, como C, C++, Java e Python, por exemplo;
- A prova é composta por pelo menos questões;
- A correção da prova é feita pelo sistema, com o resultado em 0 e 100%.



A linguagem de programação Python

- A escolha da linguagem Python para este treinamento deu-se pelo relação dos alunos da 2ª série com a linguagem, bem como pela sua facilidade de tratamento de strings (textos);
- Linguagem simples e poderosa: Ideal para iniciantes e competições
- Foco: resolver problemas rapidamente.



Por que usar Python na OBI?

Vantagens:

- Sintaxe simples e legível;
- Pouco código para resolver problemas;
- Grande biblioteca padrão;
- Entrada e saída rápidas;
- Muito usado em competições iniciantes/intermediárias.



Por que usar Python na OBI?

Desvantagens:

- Pode ser mais lento que C/C++;
- Exige atenção com otimizações.



Como Python executa um programa





Como Python executa um programa

Na OBI:

- Ler dados do teclado (input);
- Resolver o problema com lógica;
- Imprimir a resposta (print).

Na OBI, todas as operações são feitas via terminal!



Saída de dados (output)

Comando:

```
print('Olá, OBI!')
```

Resultado:

Olá, OBI!



Entrada de dados(input)

Ler um texto:

```
nome = input()
```

Ler um número inteiro:

```
num1 = int(input())
```

Ler um número inteiro:

```
num2 = float(input())
```



Operações básicas

$a + b$ # soma

$a - b$ # subtração

$a * b$ # multiplicação

a / b # divisão real

$a // b$ # divisão inteira

$a \% b$ # resto

$a ** b$ # potência



Estruturas condicionais

Estrutura

```
idade = int(input())  
if idade >= 18:  
    print("Maior")  
else:  
    print("Menor")
```

Operadores:

- ==: igual;
- !=: diferente;
- >: maior que;
- <: menor que;
- >=: maior ou igual a;
- <=: menor ou igual a.



Resolução de problemas da OBI

- Para resolver problemas da OBI, fique atento a algumas dicas:
 - Conhecer bem apenas a linguagem de programação não é suficiente. O conhecimento lógico/matemática é essencial
 - Quem corrige as resoluções não é uma pessoa, é uma máquina.
 - Por mais seja comum e recomendado colocar em seus programas em sala de aula mensagens de interação entre o usuário e o programa, na OBI isso não é aceito. Mensagens como digite o número tornarão a sua resolução incorreta.



Resolução de problemas da OBI

- Os problemas tem 5 partes:
 - Contextualização: para você entender o problema
 - Entrada: quais são os dados de entrada e como devem informados ao programa
 - Saída: dado o conjunto de entradas, qual resultado o seu programa deve produzir.
 - Restrições: quais são as restrições dos dados (variáveis). As restrições não precisam ser programadas, mas seu programa será testado no range das restrições
 - Exemplos: mostra exemplos de entrada e saída



Vamos praticar?

- A idade de Dona Mônica:
<https://olimpiada.ic.unicamp.br/pratique/p1/2019/f1/idade/>;